
Proyecto individual o en parejas

Diseño de un sistema de radar acústico para estimación de distancia

Fecha de asignación:	26 agosto 2026
Grupos:	1-2 personas

Fecha de entrega:	25 septiembre 2026
Profesores:	Luis Chavarría Zamora

Mediante el desarrollo de este proyecto, el estudiante aplicará los conceptos de análisis de señales mixtas, variable compleja, ortogonalidad, series de Fourier, transformada discreta de Fourier (DFT), transformada rápida de Fourier (FFT), sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) y convolución. Atributos relacionados: **A**nálisis de **P**roblemas (AP) y **H**erramientas de **I**ngeniería (HI).

1. Descripción general del proyecto

Los estudiantes deben generar un sistema de radar acústico capaz de detectar un objeto y estimar su distancia mediante el análisis del eco producido por una señal acústica conocida. Para esto deberán implementar un sistema transmisor, receptor y procesador digital de señales utilizando uno o más microcontroladores.

El sistema deberá transmitir una señal acústica conocida, capturar el eco producido por un objeto, determinar el tiempo de vuelo de la señal y calcular la distancia aproximada al objeto.

Para aumentar la robustez de la detección, los estudiantes utilizarán técnicas de análisis espectral mediante FFT y correlación. La señal transmitida podrá consistir en un pulso acústico, una secuencia de pulsos o un chirp de frecuencia conocida definido por los estudiantes dentro del rango permitido por el hardware seleccionado.

El sistema tendrá la siguiente funcionalidad:

1. Transmisor: Generará una señal acústica conocida y la reproducirá mediante un parlante o transductor. La señal deberá estar diseñada de manera que pueda ser identificada posteriormente en la señal recibida. Los estudiantes deberán justificar la frecuencia, duración, frecuencia de muestreo y energía de la señal utilizada.
2. Receptor: Capturará mediante un micrófono o transductor la señal acústica directa y las reflexiones producidas por el objeto. El microcontrolador deberá digitalizar la señal y utilizar herramientas de procesamiento digital para identificar el eco correspondiente al objeto.
3. Procesamiento: El sistema deberá utilizar la FFT para analizar el contenido espectral de la señal recibida y deberá utilizar correlación, convolución o una implementación equivalente en el dominio de la frecuencia para determinar el retardo temporal asociado al eco.

4. Estimación de distancia: A partir del tiempo de vuelo estimado, el sistema deberá calcular la distancia aproximada al objeto. Para una configuración monostática, donde el transmisor y receptor se encuentren aproximadamente en la misma posición, se utilizará:

$$d = \frac{v_s \tau}{2}$$

donde d corresponde a la distancia al objeto, v_s corresponde a la velocidad del sonido y τ corresponde al tiempo de vuelo medido.

5. Visualización: El sistema deberá mostrar la distancia estimada en una pantalla LCD, OLED, terminal serial u otro dispositivo de visualización aprobado por el profesor.

El sistema deberá ser capaz de detectar un objeto colocado a una distancia desconocida dentro del rango definido por los estudiantes. Durante la defensa, el profesor podrá modificar la posición del objeto y solicitar una nueva medición.

El sistema no deberá utilizar directamente una función de alto nivel que entregue la distancia. El cálculo deberá realizarse a partir de las muestras adquiridas y las técnicas de procesamiento de señales implementadas por los estudiantes.

Pueden utilizar módulos DSP o bibliotecas de FFT para realizar el procesamiento, pero deberán demostrar experimentalmente y explicar en el documento técnico el funcionamiento de los algoritmos utilizados.

El diagrama general se observa en la Figura 1.

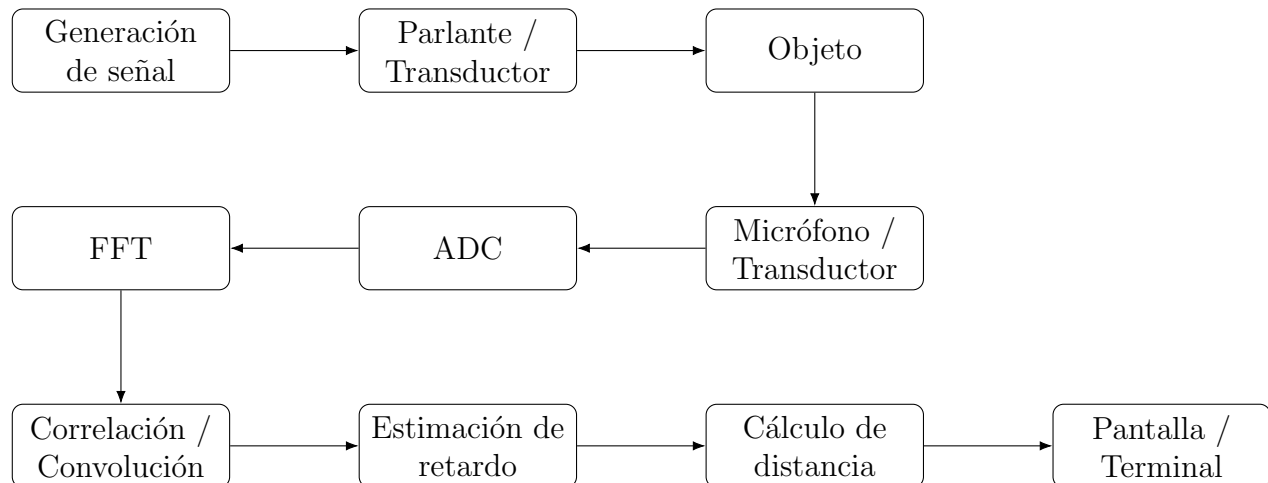


Figura 1: Propuesta de diseño para el sistema de radar acústico.

2. Especificación

Este proyecto se desarrollará en las siguientes etapas donde se ofrece una guía para desarrollar el documento técnico y la parte funcional del proyecto:

1. Revisión literaria: El estudiante realizará una revisión exhaustiva de la literatura sobre variable compleja, series de Fourier, ortogonalidad, transformada discreta de Fourier, transformada rápida de Fourier, correlación, convolución y sistemas lineales e invariantes en el tiempo. También deberá investigar métodos de estimación de tiempo de vuelo utilizados en sistemas acústicos y justificar la técnica seleccionada.

La información recabada no será de más de una página (no incluye referencias dentro de esa página, formaría parte de la sección de referencias).

2. Experimentos con FFT: Los estudiantes implementarán un algoritmo de transformada discreta de Fourier y transformada rápida de Fourier. Explorarán cómo se representa una señal en el dominio complejo y cómo se identifican sus componentes frecuenciales.

De esto se tienen los siguientes entregables:

- a) Un programa en Python u Octave con una implementación de la DFT y FFT basada en la revisión bibliográfica formal que llevó a cabo en la etapa 1.
 - b) Comparación de tiempos de ejecución entre DFT y FFT para diferentes tamaños de N .
 - c) Representación de magnitud y fase de diferentes señales.
 - d) Recopilación de imágenes con los efectos principales.
3. Experimentos de detección de ecos: Aplicará técnicas de análisis espectral complejo y correlación para identificar una señal conocida dentro de una señal contaminada con ruido y reflexiones.

Los estudiantes deberán generar señales simuladas que representen la señal transmitida y diferentes ecos con retardos conocidos.

De esto se tienen los siguientes entregables:

- a) Un programa en Python u Octave que genere una señal acústica conocida y sus respectivos ecos.
- b) Implementación de correlación para determinar el retardo de la señal recibida.
- c) Implementación de la correlación mediante FFT, utilizando la relación entre convolución y multiplicación en frecuencia.
- d) Comparación entre la implementación directa y la implementación basada en FFT.

e) Recopilación de imágenes con los efectos principales.

4. Implementación del radar acústico en microcontrolador: Los estudiantes deberán implementar el sistema de generación, adquisición y procesamiento de la señal acústica en el microcontrolador escogido.

El sistema deberá realizar las siguientes operaciones:

- a)* Generación de una señal conocida.
- b)* Reproducción mediante parlante o transductor.
- c)* Adquisición mediante ADC.
- d)* Procesamiento mediante FFT.
- e)* Identificación del eco mediante correlación o convolución.
- f)* Estimación del tiempo de vuelo.
- g)* Cálculo de la distancia.
- h)* Visualización del resultado.

Esto basado en la revisión bibliográfica formal que llevó a cabo en la etapa 1.

De esto se tienen los siguientes entregables:

- a)* Un programa en el microcontrolador donde se muestre la generación y adquisición de la señal acústica.
 - b)* Implementación de FFT para el procesamiento de la señal.
 - c)* Implementación del algoritmo de detección del eco.
 - d)* Cálculo de distancia a partir del tiempo de vuelo.
 - e)* Recopilación de imágenes con los efectos principales.
5. Sistema funcional completo: El sistema deberá detectar un objeto y estimar su distancia utilizando exclusivamente la señal acústica adquirida.

Los estudiantes deberán explicar el problema, las técnicas aplicadas, las decisiones de diseño, las limitaciones del sistema y los resultados obtenidos en el documento.

El sistema deberá permitir modificar la distancia del objeto durante la defensa y deberá proporcionar una nueva estimación.

3. Metodología de trabajo

El proyecto debe seguir los siguientes aspectos de desarrollo colaborativo en git, sino, la parte funcional no será calificada y obtendrá nota de cero:

1. Utilice una cuenta de repositorio gratuita.
2. Cree un repositorio con el siguiente nombre: `<user_id>_asm_2026_s2`. El `user_id` estará compuesto por la primera letra del nombre y el apellido que haga el repositorio. Por ejemplo, para el estudiante Luis Chavarría, el nombre del repositorio será:
`lchavarria_asm_ano_semester`.
Se usará un repositorio por grupo, le realiza la invitación a las demás personas.
3. Si el repositorio es privado, proporcione acceso a `luchazam` (bitbucket) o `luchazam` (GitHub).
4. El repositorio de Git contendrá dos ramas principales: `master` y `development`.
5. Inicialmente, la rama de `development` se crea a partir del `master`.
6. Al trabajar en un proyecto, el estudiante debe crear una nueva rama de trabajo desde `develop` y cuando la función esté lista, la rama debe fusionarse para `develop`. Cualquier corrección o modificación adicional después de `merge` debería requerir que se repita el proceso (es decir, crear la rama desde `develop` y fusionar los cambios más tarde). Una vez que el código de desarrollo esté listo, se fusionará con `master` y se debe crear una `tag`. El proceso se describe en la siguiente Figura 2.

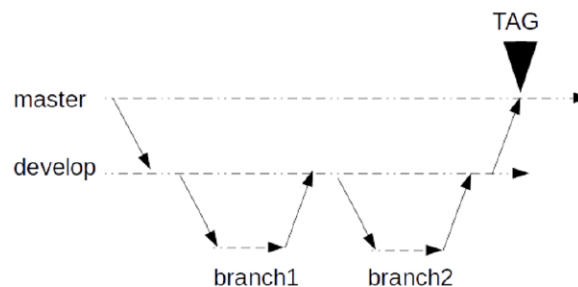


Figura 2: *Git workflow*

Adicionalmente se coloca este [enlace recomendado](#).

7. Después de haber realizado algunos proyectos la rama `master` debe verse así:

- `master/`

- proyecto_1
 - proyecto_2
 - ...
- ...

Donde cada directorio de `proyecto_x` contiene todos los entregables para cada proyecto.

No es permitido realizar todo el trabajo en un solo commit, es decir, que realice el trabajo de forma local y solo suba el último entregable en el repositorio. Si no, obtendrá nota de cero. Debe mostrar avance incremental durante todas las semanas (se revisarán estadísticas). Se revisará el trabajo en equipo.

4. Evaluación y entregables

La defensa será el mismo día de la entrega y todos los archivos (incluyendo código fuente) serán entregados a las 11:50 pm ese mismo día (**realícenlo progresivamente y no lo dejen para el final**). **Si algo no queda claro o no sabe, no lo asuma, pregúntele al profesor.** Como recomendación se presenta el cronograma de trabajo de la Tabla 1.

Tabla 1: Cronograma sugerido para el proyecto

Semana	Actividades sugeridas
1	Realizar sección 1.
2	Realizar sección 2.
3	Realizar sección 3.
4	Realizar sección 4.
5	Realizar sección 5.

La evaluación del proyecto se da bajos los siguientes rubros contra rúbrica correspondiente:

- Presentación proyecto 100 % funcional (65 %): Una defensa de 15 minutos donde el profesor evaluará el sistema. En la defensa se deberá demostrar la detección de un objeto y la estimación de su distancia. El profesor podrá modificar la posición del objeto y solicitar una nueva medición.
- Documentación (35 %): Esta se encuentra conformada por los siguientes documentos:
 1. Artículo científico tipo *paper* (30 %) (Este insumo formará parte del atributo AP): El paper a realizar deberá tener una extensión no mayor a 4 páginas completas (incluyendo referencias), deberá ser realizado en L^AT_EX, siguiendo un formato establecido (IEEE Transactions o ACM, por ejemplo). Se les provee un ejemplo de paper en el [enlace](#). En general el *paper* deberá contar con las siguientes secciones:

- a) Abstract (en inglés): Un buen abstract tiene las siguientes características:
 - 1) Un abstract permite a los lectores obtener la esencia o esencia de su artículo o artículo rápidamente, para decidir si leer el artículo completo.
 - 2) Un abstract prepara a los lectores para seguir la información detallada, los análisis y los argumentos en su artículo completo.
 - 3) Un abstract ayuda a los lectores a recordar puntos clave de su paper.
 - 4) Un abstract es de entre 150 y 250 palabras.
 - b) Palabras clave significativas (a lo sumo 6).
 - c) Introducción: Una buena introducción muestra el contexto del problema o lo que se va a solucionar, introduce el tema al lector. Al final de la introducción se indica la organización del documento (primero se muestra el algoritmo, luego....).
 - d) Paso 1 de la sección de 2 como marco teórico.
 - e) Resultados y análisis de resultados de las partes 2, 3, 4 y 5 de la sección 2.
 - f) Conclusiones escritas en prosa.
 - g) Recomendaciones escritas en prosa.
 - h) Bibliografía, en formato IEEE y referenciadas en el texto (usar cite). Referencia bien para evitar problemas de plagio. Un documento no referenciado en el texto no existe.
2. Herramientas de ingeniería (5 %): Deberá detallar el uso de las principales herramientas involucradas en el proyecto, así como todo modelo, ecuación, script, y herramienta en general que el grupo haya creado o modificado para solucionar el problema planteado. Puede incluir las herramientas que haya usado de inteligencia artificial u otras fuentes de guía. **Deberá adjuntar una descripción de la información de uso e indicar cómo lo uso para resolver el problema.** Todo lo mostrado debe ser legible y debe tener una estructura fácil de comprender, no solo colocar fotos sin contexto. Extensión máxima 2 páginas. Debe contar con las siguientes secciones:
- a) Seleccionado de técnicas, recursos, herramientas o métodos acorde con las variables del problema complejo de ingeniería.
 - b) ¿Cómo aplica técnicas, recursos, herramientas o métodos en el problema complejo de ingeniería?
 - c) Adaptación de las técnicas, recursos, herramientas o métodos en el problema complejo de ingeniería.

Se seguirán los siguientes lineamientos:

1. Los documentos serán sometidos a control de plagios para eliminar cualquier intento de plagio con trabajos de semestres anteriores, actual o copias textuales, tendrán nota de cero los datos detectados. Se prohíbe el uso de referencias hacia sitios no confiables.

2. No coloque código fuente en los documentos, quita espacio y aporta poco. Mejor explique el código, páselo a pseudocódigo o use un diagrama.